UNIVERSIDAD PERUANA

CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

"ALBERTO CAZORLA TALLERI"

Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

INFORME 7

CURSO

SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTES

- Huancas Bereche, Erick Emilio
- Pellanne Aro, Carlos Alfredo
- Reyes Garcia Alvaro Pablo
- Rivera Garayar, Matias Gabriel
- Romero Chac, Luis Antonio

DOCENTE

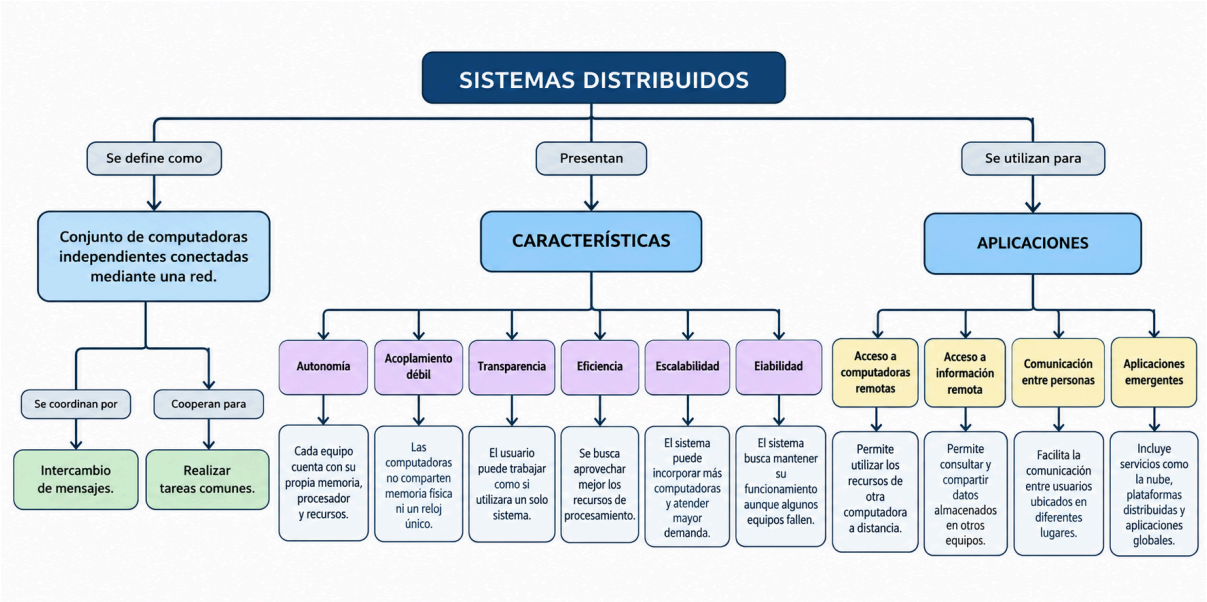
Dr. Roberto Eduardo Burga Montañez

GRUPO

SOIF1 - G2

Actividad 1: Mapa conceptual de Sistemas Distribuidos

1. Mapa conceptual



2. Explicación de los conceptos

1. Sistema distribuido: Varias computadoras independientes trabajan juntas a través de una red.

2. Autonomía: Cada equipo cuenta con su propia memoria, procesador y recursos.

3. Acoplamiento débil: Las computadoras no comparten memoria física ni un reloj único.

4. Comunicación: Los equipos coordinan sus acciones intercambiando mensajes.

5. Transparencia: El usuario puede trabajar como si utilizara un solo sistema.

6. Eficiencia: Se busca aprovechar mejor los recursos de procesamiento.

7. Escalabilidad: El sistema puede incorporar más computadoras y atender mayor demanda.

8. Fiabilidad: El sistema busca mantener su funcionamiento aunque algunos equipos fallen.

3. Ejemplos en la vida real

Plataformas universitarias

Diversos servidores pueden gestionar matrículas, notas y archivos, mientras el estudiante utiliza un único portal.

Almacenamiento en la nube

Servicios como Google Drive utilizan infraestructura distribuida para almacenar y facilitar el acceso a archivos.

Videollamadas

Diferentes equipos y servidores cooperan para permitir la comunicación entre usuarios ubicados en distintas partes del mundo.

Actividad 2:

La tabla presenta las principales características de los sistemas operativos distribuidos, destacando la transparencia, la escalabilidad, la tolerancia a fallos y la compartición de recursos. Estos aspectos permiten comprender cómo varios equipos conectados mediante una red pueden trabajar de manera coordinada, facilitar el acceso a recursos compartidos, ampliar la capacidad del sistema y mantener la continuidad de los servicios ante posibles fallos.

Propiedad/Ventaja	**Explicación**	**Ejemplo práctico**
Transparencia	El sistema funciona como si fuera un solo equipo, aunque esté formado por varias computadoras conectadas en red.	Un estudiante accede a sus archivos desde diferentes computadoras sin saber en qué servidor están almacenados.
Escalabilidad	Permite aumentar la cantidad de computadoras y recursos para atender a más usuarios o realizar más tareas.	Una universidad agrega nuevos servidores cuando aumenta la cantidad de estudiantes que utilizan su plataforma virtual.
Tolerancia a fallos	El sistema puede seguir funcionando cuando una computadora o servidor falla, gracias a la redundancia y a las copias de los datos.	Si un servidor deja de funcionar, otro servidor con una copia de la información puede continuar ofreciendo el servicio.
Compartición de recursos	Permite que varios usuarios o computadoras compartan recursos, información y servicios, aprovechando mejor los recursos disponibles.	Los trabajadores de una empresa acceden a archivos almacenados en un servidor común y utilizan una misma impresora de red.

Actividad 3:

Los tres modelos permiten distribuir servicios y recursos informáticos, pero se diferencian en su organización. El modelo Cliente-Servidor centraliza los servicios; P2P distribuye el intercambio entre los participantes; y los Sistemas en la nube ofrecen recursos informáticos escalables a través de Internet.

Tipo	Características	Ventajas	Desventajas	Ejemplos reales
Cliente-Servidor	Un servidor proporciona servicios o recursos y los clientes realizan solicitudes a través de una red.	Administración centralizada, control de acceso y facilidad para respaldar la información.	Si el servidor principal falla, puede interrumpirse el servicio. Requiere mantenimiento y recursos para el servidor.	Gmail: los usuarios acceden a su correo mediante servidores. Netflix: los clientes reciben contenido desde su infraestructura de servidores.
Peer to Peer (P2P)	Las computadoras, llamadas pares, pueden actuar como clientes y servidores, compartiendo recursos directamente entre ellas.	Distribuye la carga, permite compartir archivos y reduce la dependencia de un servidor central.	Depende de la disponibilidad de los pares, puede presentar riesgos de seguridad y es más difícil de administrar.	BitTorrent: los usuarios comparten fragmentos de archivos entre sí. IPFS: permite almacenar y distribuir contenido entre nodos de una red.
Sistemas en la nube	Los recursos informáticos, como almacenamiento, servidores y aplicaciones, se ofrecen a través de Internet desde una infraestructura distribuida.	Acceso desde distintos lugares, escalabilidad, disponibilidad y pago según el servicio contratado.	Depende de la conexión a Internet, puede generar costos recurrentes y plantea desafíos de privacidad y seguridad.	Google Drive: almacenamiento de archivos en línea. Amazon Web Services (AWS): ofrece servidores, bases de datos y otros recursos informáticos bajo demanda.

Referencias bibliográficas:

1. Cisco. (s. f.). What is cloud computing? Cisco.
https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/computing/what-is-cloud-computing.html

2. Amazon Web Services (AWS). (s. f.). What is computer networking?
https://aws.amazon.com/what-is/computer-networking/

3. IBM. (s. f.). What is computer networking? IBM Think.
https://www.ibm.com/think/topics/networking